

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

2. Potenzreihen, Analytizität und Integralsatz

Inhalt

1. Potenzreihen	2
2. Konvergenz	4
3. Analytische Funktionen	7
4. Lokal-Global-Übergang	11
5. Problem beim holomorph-Analytisch-Übergang	12
6. Motivation: Stammfunktionen	13
7. Wegintegral	14
8. Wegintegral entlang eines Rechtecks	16
9. Wegunabhängigkeit	18
10. Der Cauchy-Integralsatz	21
11. Mittelwertergenschaft	23
12. Maximum-/Minimum-Prinzip	24
13. Holomorphe Funktionen sind glatt	25
14. Holomorphe Funktionen sind analytisch	26

1. Potenzreihen

Definition: Eine Potenzreihe im Punkt $z_0 \in \mathbb{C}$ ist eine Reihe der Form

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

mit $a_k \in \mathbb{C}$.

Beispiel: Die Potenzreihe (geometrische Reihe)

$$1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z} = f(z) \quad (1.1)$$

ist eine Potenzreihe im Punkt $z_0 = 0$. Die Koeffizienten sind $a_k = 1 \ \forall k \in \mathbb{N}$. $\circ$

Alle Summanden der Reihe sind holomorph in einer Umgebung des Nullpunktes. Aus der reellen Analysis weiss man, dass Funktionenreihen nach einer reellen Variablen abgeleitet werden können:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{\partial z^k}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{\partial z^k}{\partial y}$$

Daher ist die Ableitung nach $\bar{z}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) z^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{\partial z^k}{\partial \bar{z}} = 0 \quad \text{da } z^k \text{ holomorph.} \end{aligned}$$

Satz: Potenzreihen sind holomorphe Funktionen

Die Potenzreihe im Punkt z_0 kann mit der Taylor-Reihe berechnet werden:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z-z_0)^k.$$

$\Rightarrow$ Potenzreihen für $\exp(z)$, $\sin(z)$, $\cos(z)$...

Die geometrische Reihe kann noch weiter verallgemeinert werden

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-z} &= \frac{1}{x-z_0-(z-z_0)} \\ &= \frac{1}{x-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{x-z_0}} \quad (\text{geom. Reihe}) \\ &= \frac{1}{x-z_0} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{x-z_0} \right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(x-z_0)^{k+1}} (z-z_0)^k. \quad (1.2) \end{aligned}$$

D.h. die Funktion $z \mapsto 1/(x-z)$ hat im Punkt z_0 die Potenzreihenentwicklung (1.2) mit Koeffizienten

$$a_k = \frac{1}{(x-z_0)^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N} \quad (1.3)$$

2. Konvergenz

Die geometrische Reihe

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{k=0}^{\infty} q^k \quad (2.1)$$

ist nur für $q < 1$ konvergent. Dasselbe gilt für die allgemeine Reihe (1.2), sie ist nur für

$$\left| \frac{z - z_0}{x - z_0} \right| < 1 \Rightarrow |z - z_0| < |x - z_0| \quad (2.2)$$

konvergent, also nur dann, wenn z näher bei z_0 ist als x .

Für eine beliebige Potenzreihe ist es etwas schwieriger, die Konvergenz zu entscheiden. In der reellen Analysis lernt man Kriterien für die Konvergenz reeller Potenzreihen kennen, die sich direkt auf komplexe Potenzreihen übertragen lassen.

Definition: Der **Konvergenzradius** einer Potenzreihe $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ ist die grösste Zahl ρ derart, dass die Reihe für jedes z mit $|z| < \rho$ konvergiert

Der Konvergenzradius der geometrischen Reihe (1.1) ist $\rho = 1$, denn für $|z| > 1$ wachsen die Reihenglieder an. Für die Reihe (1.3) ist $\rho = |x - z_0|$ (noch (2.2))

Satz (Cauchy-Hadamard): Die Potenzreihe $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ hat den Konvergenzradius ρ mit

$$\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}. \quad (2.3)$$

Falls $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ ist $\rho = \infty$, d.h. die Potenzreihe konvergiert für alle z .

Beispiel: Für die Koeffizienten (1.3) folgt

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \limsup_{n \rightarrow \infty} |x - z_0|^{-\frac{n}{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |x - z_0|^{-\frac{n}{n+1} \rightarrow 1} = |x - z_0|^{-1} \\ \Rightarrow \rho &= \frac{1}{|x - z_0|^{-1}} = |x - z_0|. \quad \bigcirc \end{aligned}$$

Beweis: Wir müssen zeigen, dass die Potenzreihe für $|z| < \frac{1}{\rho}$ absolut konvergent ist und für $|z| > \frac{1}{\rho}$ divergent.

Sei also $|z| < \rho$. $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ dual, dass $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{\rho} + \varepsilon$ für $n > N$.

$$\begin{aligned} |a_n z^n| &= \left(\sqrt[n]{|a_n|} |z| \right)^n \leq \left(\left(\frac{1}{\rho} + \varepsilon \right) |z| \right)^n \\ &\leq \left(\frac{|z|}{\rho} + \varepsilon |z| \right)^n. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Wegen $\frac{|z|}{\rho} < 1$ kann ε so klein gewählt werden, dass auch $\vartheta = \frac{|z|}{\rho} + \varepsilon |z| < 1$ ist. Dann folgt aus (2.4), dass die Reihe durch die geom. Reihe mit $q = \vartheta < 1$ majorisiert wird $\Rightarrow$ konvergiert.

Umgekehrt sei $|z| > \rho$. Es gibt eine Folge n_k mit $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} = \frac{1}{\rho}$, d.h. $\forall \varepsilon > 0$ gibt es N mit

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \frac{1}{\rho} - \varepsilon$$

für $k > N$. Dann ist

$$\begin{aligned} |a_{n_k} z^{n_k}| &= \left(\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} |z| \right)^{n_k} \\ &\geq \left(\frac{|z|}{\rho} - \varepsilon |z| \right)^{n_k} \end{aligned}$$

Wähle ε so klein, dass $\vartheta = \frac{|z|}{\rho} - \varepsilon |z| > 1$ (möglich wegen $|z|/\rho > 1$). Dann gilt

$$|a_{n_k} z^{n_k}| \geq \vartheta^{n_k}.$$

Wegen $\vartheta > 1$ enthält die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ beliebig große Glieder und kann daher nicht konvergent sein. □

Falls alle $a_k \neq 0$ sind, kann auch das folgende, einfachere Kriterium angewendet werden.

Satz: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ falls dieser Limes existiert oder $+\infty$ ist

Beispiel: $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k$, $a_k = \frac{1}{k!}$

$$\left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \frac{(k+1)!}{k!} = k+1 \rightarrow +\infty$$

$\Rightarrow \rho = \infty$, überall konvergent. ○

3. Analytische Funktionen

Definition: Eine Funktion $f(z)$ heisst analytisch im Punkt z_0 , wenn sie eine in einer Umgebung von z_0 konvergente Potenzreihe hat.

Beispiel: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ und daraus abgeleitet

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

sind in der ganzen komplexen Ebene analytisch. ○

Beispiel: Wurzel und Potenzfunktion, für $m > 0$

$$\begin{aligned} (1 \pm x)^m &= 1 \pm mx + \frac{m(m-1)}{2} x^2 \pm \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 \pm \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (\pm 1)^k \binom{m}{k} x^k \end{aligned}$$

Binomialreihe ○

Beispiel: Logarithmusfunktion

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

Ist Stammfunktion der Funktion

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k,$$

geometrische Reihe mit $q = -1$ ○

Frage: Warum scheinen alle Funktionen, die man in den Anwendungen immer wieder antrifft, analytisch zu sein?

Antwort 1: analytisch ist "natürlich"

Satz (Cauchy-Kowalewskaya): Die Lösungen eines quasilinearen Differentialgleichungssystems mit analytischen Koeffizienten sind analytisch.

- Naturgesetze sind meistens linear oder quasi-lineare DGL-Systeme
- Die Koeffizienten sind meist "einfache" Funktionen, d.h. analytisch

⇒ Lösungen sind analytisch.

Beispiel: Schwingungsproblem für eine kreisförmige Membran führt nach Separation auf die Bessel-Differentialgleichung

$$z^2 y''(z) + z y'(z) + (z^2 - a^2) y(z) = 0$$

Polynome ⇒ analytisch

$a \in \mathbb{R}$

Bessel-Funktionen

$$J_a(z) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+a+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k} \right) \cdot \left(\frac{z}{2}\right)^a$$

sind analytisch.

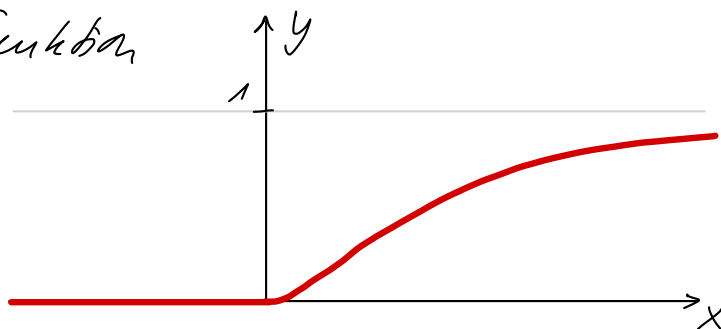
○

Antwort 2: Holomorphe Funktionen sind analytisch
(Beweis später)

So etwas gilt nicht für reelle Funktionen: es gibt differenzierbare reelle Funktionen, die nicht analytisch sind.

Beispiel: $f(x)$ sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$



Sie ist beliebig oft stetig differenzierbar:

Für $x < 0$ ist $f^{(k)}(x) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Für $x > 0$ ist $f^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x}$ mit einem Polynom P_k vom Grad $2k$

Beweis mit vollständiger Induktion

- $k=0$, $P_0(x) = 1$, aber auch $k=1$:

$$f'(x) = e^{-1/x} \cdot \frac{1}{x^2} \Rightarrow P_1(x) = x^2$$

- Induktionsannahme: $f^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x}$
- Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \frac{d}{dx} f^{(k)}(x) \\ &= P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-1/x} + P_k\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^2} e^{-1/x} \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\left(P_k\left(\frac{1}{x}\right) - P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \right) \frac{1}{x^2}}_{P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right)} \cdot e^{-1/x},$$

d.h. das Polynom $P_{k+1}(X) = X^2(P_k(X) - P_k'(X))$ $\square$

$$P_2(X) = X^4 - 2X^3$$

$$P_3(X) = X^6 - 6X^5 + 6X^4$$

$$P_4(X) = X^8 - 12X^7 + 36X^6 - 24X^4$$

$$P_5(X) = X^{10} - 20X^9 + 120X^8 - 240X^7 + 120X^6$$

$$P_6(X) = X^{12} - 30X^{11} + 300X^{10} - 1200X^9 + 1800X^8 - 720X^7$$

Da $e^{-1/x}$ für $x \rightarrow 0$ schneller gegen 0 geht als jede Potenz von $\frac{1}{x}$ folgt $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(k)}(x) = 0$, d.h. $f(x)$ ist beliebig oft stetig differenzierbar.

Aber die Taylor-Reihe an der Stelle $x=0$ ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0 \neq f(x) \text{ für } x > 0$$

d.h. $f(x)$ hat in 0 keine konvergente Potenzreihe und ist somit auch nicht analytisch $\circ$

Da wir später zeigen, dass holomorphe Funktionen automatisch analytisch sind, kann die Funktion $f(x)$ des Beispiels nicht holomorph sein.

Die "einfachen" Funktionen haben alle eine konvergente Potenzreihenentwicklung, d.h. sie sind alle analytisch und damit holomorph $\Rightarrow$ was man daraus basteln kann ist wieder holomorph $\Rightarrow$ auch analytisch

4. Lokal-Global-Übergang

Man kann den Unterschied zwischen differenzierbaren und analytischen Funktionen als ein Beispiel für einen Übergang von lokalen zu globalen Eigenschaften ansehen.

Differenzierbar: Ob eine Funktion in Punkt x_0 differenzierbar ist, hängt nur von den Werten in einer beliebig kleinen Umgebung

$$U_\varepsilon(x_0) = \{x \mid |x - x_0| < \varepsilon\}$$

ab. Differenzierbarkeit ist eine rein lokale Eigenschaft einer Funktion.

Analytizität: Damit $f(x)$ in x_0 analytisch ist, muss f die lokale Eigenschaft haben, beliebig oft differenzierbar zu sein. Zusätzlich muss es aber auch noch ein $\varrho > 0$ geben mit

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Dies Eigenschaft ist nicht lokal, sie gilt nicht nur für beliebig kleines ϱ , sondern für ein festes $\varrho > 0$. Sie ist "global" im Sinne von $U_\varrho(x_0)$.

Für holomorphe Funktionen gibt es keine Hindernisse für den lokal-global-Übergang.

5. Problem beim holomorph-analytisch-Übergang

Das Standardwerkzeug zur Rekonstruktion einer Funktion $f(x)$ aus der Ableitung $f'(x)$ ist das Integral:

$$f(x) = \int_{x_0}^x f'(\xi) d\xi + f(x_0)$$

Was ist mit dem Integral genau gemeint?

① Stammfunktion im Sinne von Umkehrfunktion der Ableitung, d.h. Gegeben ein Körper F von beliebig oft differenzierbare Funktionen und die Ableitung $\frac{d}{dz} : K \rightarrow K : f \mapsto f'$, dann ist eine Stammfunktion eine Fkt F mit $\frac{d}{dz} F = f$

② Riemann-Integral: $\int_a^x f(\xi) d\xi$ funktioniert nur entlang der reellen Achse, wir brauchen eine Art Integral für $z \in \mathbb{C}$.

Mass-Theorie definiert Integrale $\int_X f(x) d\mu(x)$ auf Mass-Räumen (X, μ) , μ ein sog. Mass. Für $X = \mathbb{R}$ entsteht das Lebesgue-Integral, welches oft mit dem R-Integral übereinstimmt. Für $\int_{\mathbb{C}} f(x) d\mu(x)$ gibt es keine einfache Beziehung mit der Ableitung.

$\Rightarrow$ neuer Begriff Kurvenintegral

6. Motivation: Stammfunktion

Der Hauptsatz der Infinitesimalrechnung besagt, dass Ableiten und Integrieren zueinander inverse Operationen sind:

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi \iff F'(x) = \frac{d}{dx} F(x) = f(x).$$

Dies gilt auch wenn f komplexe Werte annimmt und von weiteren Variablen abhängt:

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{x_0}^x f(\xi + iy) d\xi = f(x + iy) \quad (6.1)$$

oder für die Variable y :

$$\frac{\partial}{\partial y} \int_{y_0}^y f(x + iy) dy = f(x + iy). \quad (6.2)$$

Durch Zusammensetzen kann man einen Hauptsatz in der Form

$$F(z) = \int_{x_0}^x f(\xi + iy) d\xi + i \int_{y_0}^y f(x + i\eta) d\eta \quad (6.3)$$

$\updownarrow$
 $F'(z) = f(z)$

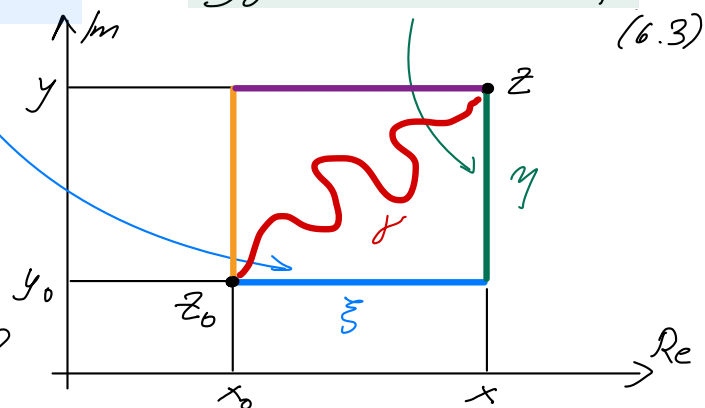
erwarten.

Schwierigkeiten:

① Definition: ist $\frac{\partial F}{\partial x} = f(z)$?

② Alternativer Weg: ?

③ Wegunabhängigkeit: beliebiger Weg γ ?



7. Wegintegral

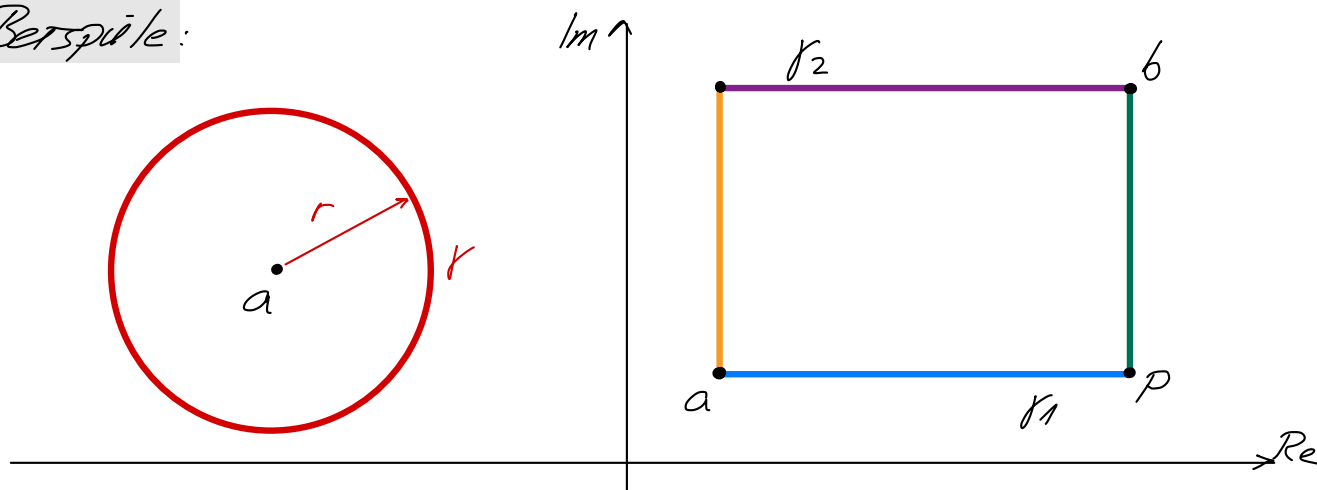
Ziel: allgemeine Definition für Integrale der Art (6.3)

Definition: Ein **Weg** von a nach b ist eine stetige Abbildung

$$\gamma: [0,1] = I \longrightarrow \mathbb{C} : t \longmapsto \gamma(t)$$

Wir werden im Folgenden zusätzlich voraussetzen, dass γ mit Ausnahme weniger Punkte diff'bar ist

Beispiele:



Kreis: $\gamma(t) = a + re^{2\pi i t}$

Rechteck:

$$\gamma_1(t) = \begin{cases} a + 2 \operatorname{Re}(b-a) \cdot t & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ b - 2i \operatorname{Im}(b-a) (1-t) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$
$$\gamma_2(t) = \begin{cases} a + 2i \operatorname{Im}(b-a) t & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ b - 2 \operatorname{Re}(b-a) (1-t) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Kontrolle:

$$\gamma_1\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{cases} a + \cancel{2} \operatorname{Re}(b-a) \cdot \cancel{\frac{1}{2}} & = p \\ b + 2 \operatorname{Im}(b-a) \cdot \frac{1}{2} & = p \end{cases} \quad \checkmark$$

und analog für γ_2

○

Definition: f eine stetig komplexe Funktion, γ eine differenzierbare Kurve, dann heit

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt$$

das Integral von f entlang γ oder Kurvenintegral.

Das Wegintegral hngt nicht von der Parametrisierung ab: ist $s \mapsto t(s)$, $s \in I$, eine Parametrisierungstransformation, dann ist das mit Parameter s berechnete Kurvenintegral

$$\begin{aligned} \int_{\delta} f(z) dz &= \int_0^1 f(\delta(s)) \dot{\delta}(s) ds \quad \text{mit } \delta(s) = \gamma(t(s)) \\ &\quad \searrow \text{ Kettenregel} \\ &= \int_0^1 f(\gamma(t(s))) \dot{\gamma}(t(s)) \underbrace{\dot{t}(s)}_{\frac{dt}{ds}} ds \\ &= \int_0^1 f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz. \end{aligned}$$

Beispiel: Weg $\gamma = re^{2\pi i t}$ (Kreis um 0 mit Radius r)

$$f(z) = z^n$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 \overbrace{(re^{2\pi i t})^n}^{(\gamma(t))^n} \overbrace{2\pi i r e^{2\pi i t}}^{\dot{\gamma}(t)} dt$$

$$= 2\pi i r^{n+1} \int_0^1 e^{2\pi i (n+1)t} dt$$

$$= \begin{cases} 2\pi i \int_0^1 dt = 2\pi i & \text{fr } n = -1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \bigcirc$$

8. Wegintegral entlang eines Rechtecks

Der Weg γ_1 von Seite 14 zusammen mit (6.2) zeigt, dass

$$\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} \int_{\gamma_1} f(z) dz = f(z)$$

andererseits zeigt der Weg γ_2 zusammen mit (1.1) dass

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{\gamma_2} f(z) dz = f(z)$$

Wenn man zeigen kann, dass die beiden Integrale gleich sind, dann folgt, dass das Wegintegral eine "gute" Stammfunktion von $f(z)$ ist.

Wir berechnen die Differenz $\Delta = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz$

$$\begin{aligned} \Delta &= \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(t + i \operatorname{Im} a) dt + \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\operatorname{Re} b + is) i ds \\ &\quad - \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\operatorname{Re} a + is) i ds - \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(t + i \operatorname{Im} b) dt \\ &= - \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(t + i \operatorname{Im} b) - f(t + i \operatorname{Im} a) dt \\ &\quad + i \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\operatorname{Re} b + is) - f(\operatorname{Re} a + is) ds \end{aligned}$$

Idee: Differenz als Integral der Ableitung ausrechnen:

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$$

$$\begin{aligned}
\Delta &= - \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} \frac{\partial f}{\partial y} (t + is) ds dt \\
&\quad + i \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} \frac{\partial f}{\partial x} (t + is) dt ds \\
&= 2i \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) (t + is) ds dt \\
&= 2i \iint_R \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}}_{=0} dt ds = 0.
\end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} + i^2 \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)}_{=0} + i \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)}_{=0} \right) = 0 \quad (\text{CR})
\end{aligned}$$

Wenn f holomorph ist, gelten die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen: die *inneren Klammern* verschwinden. Es folgt $\Delta = 0$, d.h. die beiden Wegintegrale sind gleich.

Satz: Das Wegintegral (mit Weg γ_1 oder γ_2)

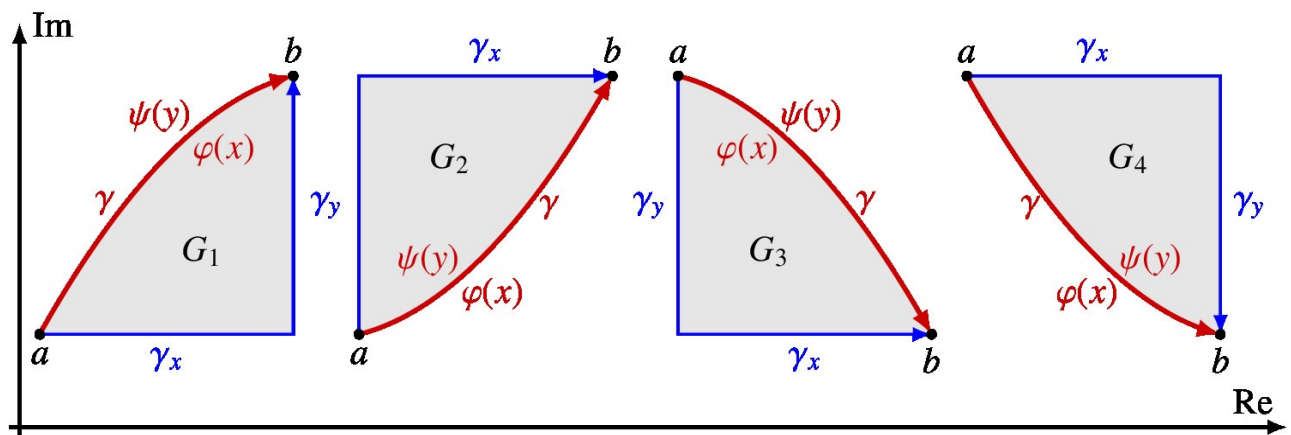
$$F(b) = \int_{\gamma} f(z) dz$$

ist eine holomorphe Stammfunktion von f

9. Wegunabhängigkeit

Wir wollen zeigen, dass das Wegintegral nicht nur für die Wege γ_1 und γ_2 gleich ist, sondern für **alle** Wege γ von a nach b .

1. Schritt: Dreieckige Gebiete:



Rote Teile γ können auf 2 Arten beschrieben werden:

$$\left. \begin{array}{l} x \mapsto x + i\varphi(x) \\ y \mapsto \psi(y) + iy \end{array} \right\} \text{inverse Fkt.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi(\varphi(x)) = x \\ \varphi(\psi(y)) = y \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i\varphi(x)) (1 + i\varphi'(x)) dx \\ &= \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i\varphi(x)) dx + i \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i\varphi(x)) \underbrace{\varphi'(x) dx}_{dy} \\ &= \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i\varphi(x)) dx + i \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\psi(y) + iy) dy. \end{aligned}$$

In dieser Form enthält das Wegintegral keine Ableitungen von φ und ψ mehr.

2. Schritt: Differenzbrüche wie bei einem Rechteck.

Unterschied: obere Grenze wird $\varphi(x)$ statt $\operatorname{Im} b$

$$\int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} \dots ds \rightsquigarrow \int_{\operatorname{Im} a}^{\varphi(x)} \dots ds.$$

Im Detail:

$$\begin{aligned} \Delta &= \int_{\text{blue}} - \int_{\text{red}} \\ &= \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i \operatorname{Im} a) dx - \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} f(x + i \varphi(x)) dx \\ &\quad + \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\operatorname{Re} b + iy) i dy - \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} f(\varphi(y) + iy) i dy \\ &= - \int_{\operatorname{Re} a}^{\operatorname{Re} b} \int_{\operatorname{Im} a}^{\varphi(x)} \frac{\partial f}{\partial y}(x + iy) dy dx \\ &\quad + i \int_{\operatorname{Im} a}^{\operatorname{Im} b} \int_{\varphi(y)}^{\operatorname{Re} b} \frac{\partial f}{\partial x}(x + iy) dx dy \\ &= i \iint_{G_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) (x + iy) dx dy \\ &= 2i \iint_{G_1} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(x + iy) dx dy \end{aligned}$$

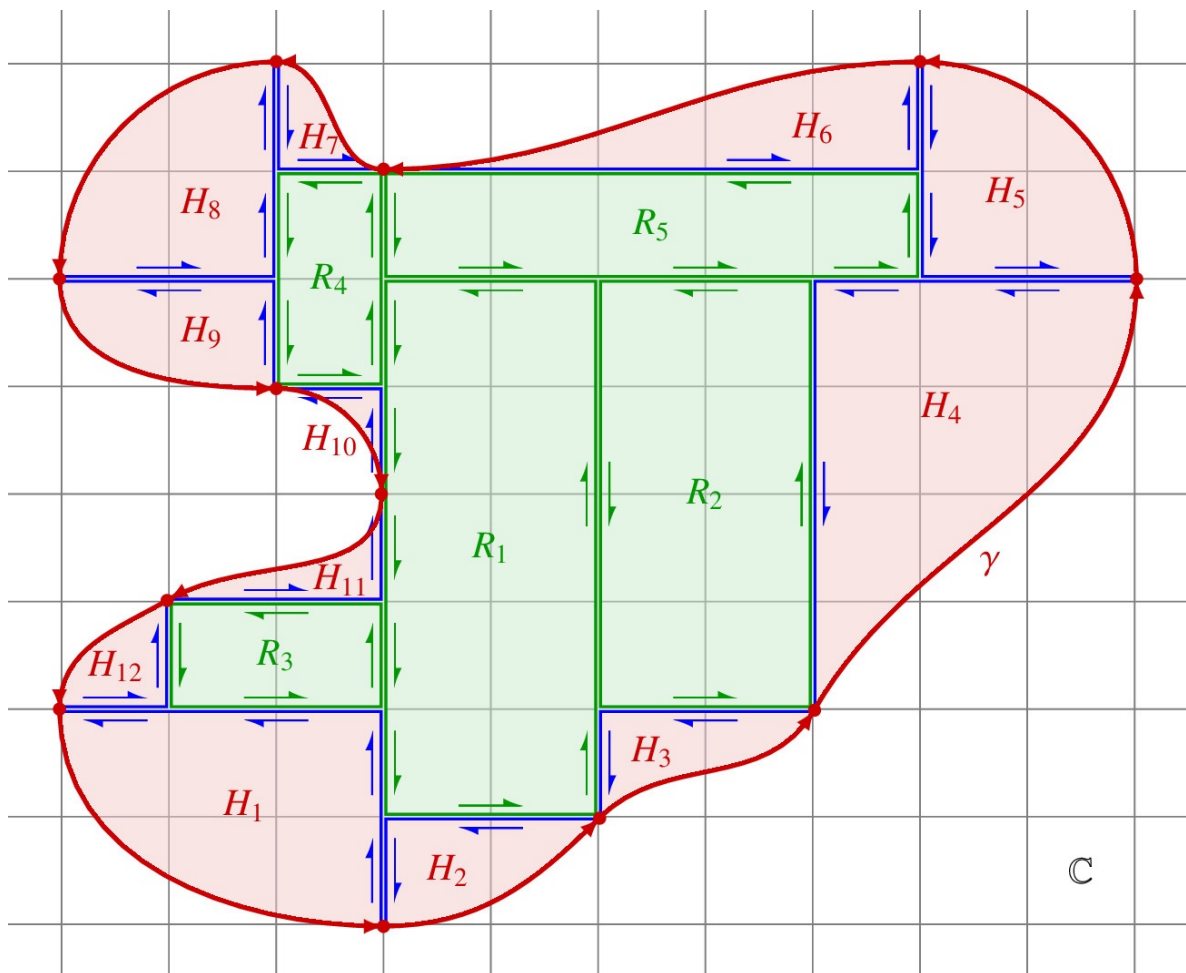
d.h. die Wirtinger-Ableitung nach $\bar{z}$ ist das Hindernis für den lokal-global-Übergang:
 f holomorph $\Rightarrow \partial f / \partial \bar{z} = 0 \Rightarrow \Delta = 0$

Die Dreiseite G_2 , G_3 und G_4 funktionieren analog

3. Schritt: Von 2 Kanten benachbarter Gebiete in Rechtecke und Dreiecke zerlegen. Wegmarkierte im Inneren heben sich weg, d.h.

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2i \iint_G \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}}_{=0} dt ds = 0$$

d.h. $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$

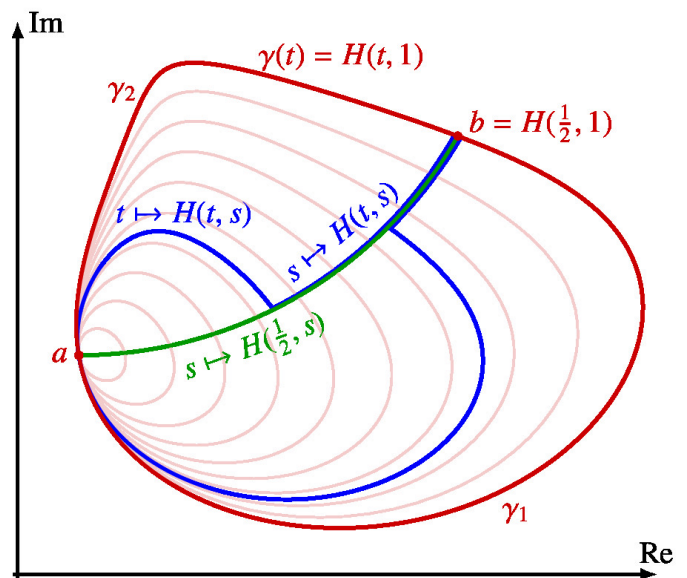


10. Der Cauchy-Integralsatz

Satz: f holomorph, γ ein zusammenziehbarer geschlossener Weg, dann gilt:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Beweis: Beim Zusammenziehen wandert der Punkt b auf der grünen Kurve. Gleichzeitig wird γ_1 durch die violetten Kurven und γ_2 durch die blauen Kurven deformiert.

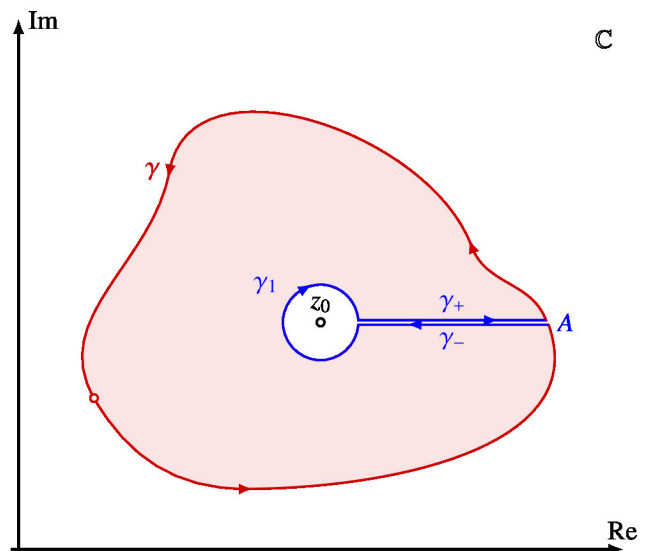


Die daraus zusammengesetzten gelben und orangen Kurven bilden eine Deformation von γ_1 in γ_2 , daher sind die Wegintegrale gleich:

$$0 = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz = \oint_{\gamma} f(z) dz \quad \square$$

Satz: f holomorph, γ ein Weg, der a im gegen-
uherruhigen Sinn umläuft.
Dann gilt

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{z-a} dz. \quad (10.1)$$



Beweis: die zusammengesetzte Kurve in der Abbildung umläuft den Punkt a , wo der Integrand nicht definiert ist, nicht. Daher gilt:

$$0 = \int_{\text{zusammengesetzt}} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

$$= \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz + \underbrace{\int_{\gamma_+} + \int_{\gamma_-}}_{=0} + \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

mit $\gamma_r(t) = a + re^{-2\pi i t}$ folgt

$$\oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_0^1 \frac{f(a + re^{-2\pi i t})}{\cancel{re^{-2\pi i t}} \cdot \cancel{(-2\pi i)} e^{2\pi i t}} dt$$

$$= -2\pi i \int_0^1 f(a + re^{-2\pi i t}) dt.$$

Lässt man $r \rightarrow 0$ gehen, geht das Integral gegen $f(a)$, es folgt

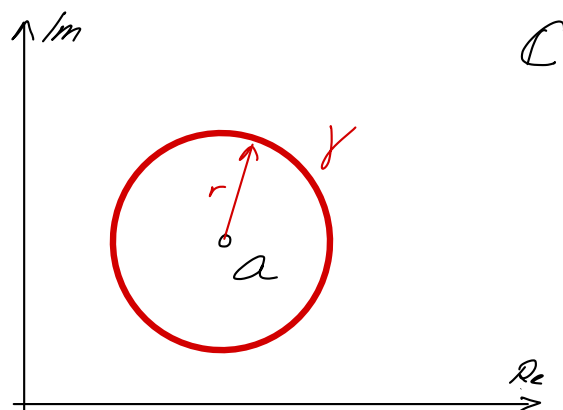
$$\oint \frac{f(z)}{z-a} dz = - \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

$$\Rightarrow f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz. \quad \square$$

Der Satz sagt also, dass eine holomorphe Funktion durch die Werte auf dem Rand des Gebietes vollständig bestimmt ist.

11. Mittelwerteigenschaft

Der Integralsatz gilt für eine holomorphe Funktion auch für einen Kreis um jeden beliebigen Punkt des Definitionsbereiches:



$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Parametrisierung des Kreises: $\gamma(t) = a + re^{2\pi i t}$.

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f(a + re^{2\pi i t})}{\cancel{re^{2\pi i t}}} \underbrace{\frac{2\pi i re^{2\pi i t}}{dt}}_{\gamma'(t)} dt \\ &= \int_0^1 f(a + re^{2\pi i t}) dt. \end{aligned} \quad (11.1)$$

Dies ist das Integral der Werte auf dem roten Kreis. Es ist so normiert, dass

$$\int_0^1 1 \cdot dt = 1,$$

d.h. (11.1) ist der Mittelwert der Werte auf dem Kreis.

Satz: Eine holomorphe Funktion hat in jedem Punkt die Mittelwerteigenschaft: $f(a)$ ist der Mittelwert der Funktionswerte auf einem Kreis vom Radius r um a .

12. Maximum-/Minimum-Prinzip

Aus der Mittelwerteigenschaft für eine holomorphe Funktion folgt sofort auch das folgende Maximum-/Minimum-Prinzip. Ein solches kann natürlich nur für reelle Funktionen gelten, daher sei

$$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y).$$

Für jeden Kreis γ um einen Punkt a gilt

$$\min \{u(\gamma(t))\} \leq u(a) = \int_0^1 u(a + re^{2\pi i t}) dt \leq \max \{u(\gamma(t))\} \quad (12.1)$$

und analog für v . Es folgt:

Satz: Ist f eine holomorphe Funktion, dann haben Realteil $u(x,y)$ und Imaginärteil $v(x,y)$ kein Maximum oder Minimum im Inneren des Definitionsgebietes.

Beweis: Sei a ein Maximum von u , d.h. $u(a) \geq u(\gamma(t))$ für einen Kreis γ vom Radius r um a . Andererseits gilt nach (11.1)

$$u(\gamma(t)) \leq u(a) \leq \max \{u(\gamma(s)) \mid s \in I\} \quad (12.2)$$

für alle $t \in I$. Dies ist nur möglich wenn alle $\leq$ in (12.2) Gleichheiten sind. Dies wiederum bedeutet, dass $u = \text{const}$ ist, d.h. $u(a)$ ist kein Maximum □

13. Holomorphe Funktionen sind glatt

Die Integralformel

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

kann unter dem Integralzeichen abgeleitet werden.

Aus

$$\frac{d}{da} (z-a)^{-n} = -n (z-a)^{-n-1} \cdot (-1) = \frac{n}{(z-a)^{n+1}}$$

folgt

$$\frac{d^k}{da^k} \frac{1}{z-a} = \frac{k!}{(z-a)^{k+1}} \quad (13.1)$$

und damit auch

$$\begin{aligned} f^{(k)}(a) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) \frac{d^k}{da^k} \frac{1}{z-a} dz \\ &\stackrel{(13.1)}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) \frac{k!}{(z-a)^{k+1}} dz \\ &= \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz. \end{aligned} \quad (13.2)$$

Die Formel (13.2) beweist den folgenden Satz.

Satz: Eine holomorphe Funktion $f(z)$ ist beliebig oft stetig differenzierbar.

Definition: Eine Funktion heit **glatt**, wenn sie beliebig oft stetig differenzierbar ist.

14. Holomorphe Funktionen sind analytisch

Schreibe den Nenner der Integralformel (10.1) als Potenzreihe (Siehe auch (1.2) auf Seite 3)

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-a} &= \frac{1}{z-z_0 - (a-z_0)} = \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{a-z_0}{z-z_0}} \\ &= \frac{1}{z-z_0} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a-z_0}{z-z_0} \right)^k \quad \text{für } \left| \frac{a-z_0}{z-z_0} \right| < 1 \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-z_0)^{k+1}} \cdot (a-z_0)^k.\end{aligned}$$

Einsetzen in die Integralformel:

$$\begin{aligned}f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz}_{\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}} \cdot (a-z_0)^k \quad \text{Taylor-Reihe!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (a-z_0)^k.\end{aligned}$$

Konvergenz für $|a-z_0| < |z-z_0|$ für alle z entlang der Kurve, d.h.

$$\begin{aligned}\varrho &= d(z_0, \text{im } \gamma) \\ &= \min \{ |\gamma(t) - z_0| \mid t \in I \} \\ &= \min \{ |z - z_0| \mid z \in \text{im } \gamma \}.\end{aligned}$$

